

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1 Nennen Sie chronologisch die wesentlichen Schritte einer CAD / CAM Kette zur Entwicklung einer Leiterplatte. Wo liegt der wesentliche Unterschied zu einer rein mechanischen Baugruppe?.

3	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Sie haben die Aufgabe, das Substratmaterial für eine Leiterplatte auszuwählen, die unter erhöhter thermischer Belastung eingesetzt werden soll. Welche Materialkennwerte sind bei der Auswahl des Substratmaterials zu berücksichtigen? Nennen Sie drei Materialkennwerte und beschreiben Sie deren Wirkung in der Leiterplatte.

6	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3 Nennen Sie die Fertigungsschritte für Chip-Widerstände in der Dickfilmtechnologie.

4	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Welche Herausforderungen ergeben sich aus der Miniaturisierung der Komponenten hinsichtlich des Schablonendrucks und der verwendeten Lotpasten?

4	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Nennen Sie 6 verschiedene Informationen, die in einem Bestückprogramm enthalten sind.

3	
---	--

- 5.2 Skizzieren Sie die Methode der optischen Zentrierung bei der Bestückung von SMT-Bauelementen.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6 Welche drei möglichen Klebstoffe kommen beim Leitleben zum Einsatz? Charakterisieren Sie diese hinsichtlich der Verarbeitung von Fine-Pitch-Bauelementen und begründen Sie Ihre Antwort.

6	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7 In der Prozessfähigkeitsanalyse wird zwischen der Prozessfähigkeit und der kritischen Prozessfähigkeit unterschieden. Erläutern Sie den Unterschied zwischen diesen Kenngrößen und nennen Sie jeweils einen Nachteil.

4	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8 Nennen sie zwei Druckverfahren, die eine hohe Flexibilität bei der Erzeugung des Leiterbahnlayouts aufweisen. Beschreiben Sie eines der Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze.

6	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9.1 Sie entwickeln einen Rucksack mit integriertem Handyladegerät und planen hierbei eine Energiegewinnung mittels Photovoltaik. Welchen Solarzellentyp wählen Sie? Begründen Sie Ihre Auswahl mit zwei Stichpunkten.

3	
---	--

- 9.2 Beschreiben Sie stichpunktartig zwei Ansätze, um den Gesamtwirkungsgrad von Dickschichtmodulen mit polykristallinen Si zu erhöhen.

2	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- 10.1 Nennen Sie vier MID-spezifische Herausforderungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik, die sich aus der Dreidimensionalität räumlicher Schaltungsträger ergeben kann.

4	
---	--

- 10.2 Nennen sie die Prozessschritte der LDS-Technologie sowie den typischen Schichtaufbau der Metallisierung.

3	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Welches Klebeverfahren würde Sie a) für die Verarbeitung kleinster elektronischer Silizium Chips (Pitch 100 μm) in einem Hörgerät und b) für die Montage von SMD-Widerständen der Größe CR1206 bei einem 3D-Schaltungsträger verwenden? Begründen Sie Ihre Wahl mit je einem Stichwort.

4	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12.1 Bei Leistungselektronikmodulen unterscheidet man zwischen Modulen mit Grundplatte und Modulen ohne Grundplatte. Nennen Sie jeweils einen möglichen Vor- und Nachteil für jede Ausführung.

4	
---	--

- 12.2 Nennen Sie zwei alternative Verfahren zum klassischen Löten, die in der Leistungselektronik AVT eingesetzt werden, sowie je einen Vor- und einen Nachteil dieser Verfahren.

6	
---	--

Future Trends

- 13 Nennen Sie die drei Schritte des OPTAVER-Prozesses.
Was bedeutet die Abkürzung POW?

4	
---	--

Elektronikproduktion

- 14 Nennen Sie drei typische Merkmale einer Fertigungsline in der Elektronikproduktion.

3	
---	--

Löten

15.1 Nennen Sie die vier Prozessschritte, die üblicherweise beim Wellenlöten durchgeführt werden.

4	
---	--

15.2 Von welchen fünf Faktoren ist der Erwärmungsgrad einer Leiterplatte abhängig?

5	
---	--

Additive Fertigung

- 16 Beschreiben Sie anhand einer geeigneten Skizze das Aerosol basierte kontaktlose Drucken. Geben Sie zudem drei charakteristische Eigenschaften an.

6	
---	--